

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09864
Nombre	Dimenhidrinato 50 mg Tableta
Principio activo	Dimenhidrinato
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 50 mg de Dimenhidrinato
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Tome una cantidad representativa de muestra, colóquelas sobre una superficie y observe su color, forma y aspecto, así como la presencia de partículas extrañas.

2.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa, de color blanco, con ranura profunda de partición en ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 Identificación A: Identificación por HPLC

2.2.1.1 **Criterio de aceptación:** Los tiempos de retención relativos para los picos de 8-Cloroteofilina y Difenhidramina de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar, como se obtuvo en la valoración. Use el cromatograma obtenido en la valoración.

2.2.2 Identificación B: Identificación UV

2.2.2.1 **Criterio de aceptación:** Los espectros UV de los picos de 8-Cloroteofilina y Difenhidramina de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar. Use el cromatograma obtenido en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio por medio de la siguiente formula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n=20} X_i}{20}$$

Dónde:

$\bar{X}$: Peso promedio de la muestra (mg)

$\sum X_i$: Sumatoria de los valores individuales (X_i) de peso para cada una de las 20 tabletas analizadas.

2.3.1 Criterio de aceptación:

Óptimo: 170 mg $\pm$ 7,5 %

157,3 mg / Tab - 182,8 mg / Tab

2.4 VALORACIÓN DE DIFENHIDRAMINA Y 8-CLOROTEOFILINA

2.4.1 Método: Cromatografía Líquida (HPLC)

2.4.2 Reactivos: Agua purificada, Trietilamina, Ácido fosfórico y Acetonitrilo grado HPLC.

2.4.3 Preparación solución A: Disuelva con ayuda de agitación magnética 14,0 mL de Trietilamina en 800 mL de agua purificada. Adicione 5 mL de Ácido fosfórico y agite magnética por 10 minutos. Ajuste a pH 2,5 $\pm$ 0,3 con ácido fosfórico y lleve a 1000 mL con agua purificada. Agite muy bien para homogenizar. Filtre por membrana de 0.22 μ m. 2

2.4.4 Fase Móvil: Realice el siguiente gradiente en el equipo HPLC:

Tiempo (min)	Acetonitrilo (%)	Solución A (%)
0	26	74
2	29	71
6	30	70
8	35	65
10	26	74
15	26	74

2.4.5 Preparación Diluyente 1: Agua purificada: Acetonitrilo grado HPLC (10:90). Mezcle bien y ajuste pH de 2,4 con ácido fosfórico con agitación constante.

2.4.6 Preparación Diluyente 2: Realice una mezcla de agua purificada: Acetonitrilo HPLC (82:18).

2.4.7 Preparación solución de Difenhidramina Compuesto Relacionado A: pese 10 mg de Difenhidramina Compuesto Relacionado A estándar USP y lleve a un balón volumétrico de 10 mL, adicione 5 mL de diluyente 2 y lleve a ultrasonido durante 5 minutos. Complete a volumen con diluyente 2 y agite. Concentración de Difenhidramina CRA: 1,0 mg / mL.

2.4.8 Preparación solución de Adecuabilidad del sistema: Pese 10 mg de Dimenhidrinato estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 10 mL, adicione 5 mL de diluyente 2 y lleve a ultrasonido durante 5 minutos con agitación ocasional. Complete a volumen con diluyente 2 y agite. Transfiera una alícuota de 4 mL de la solución anterior y una alícuota de 2 mL de la solución estándar de Difenhidramina CRA a un

balón volumétrico de 20 mL, lleve a volumen con diluyente 2 y agite. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,2 mg/mL (equivalente a 0,12 mg/mL de Difenhidramina), concentración aprox. Difenhidramina CRA: 0,1 mg / mL.

2.4.9 Preparación solución estándar Dimenhidrinato: (Prepare por duplicado)

Pese 20 mg de Dimenhidrinato estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente 1 y lleve a ultrasonido durante 5 minutos con agitación ocasional. Lleve a volumen con diluyente 1 mezcle. Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL, lleve a volumen con diluyente 2 y mezcle. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,1 mg/mL.

2.4.10 Preparación solución estándar 8-Cloroteofilina: (Prepare por duplicado)

Pese 10 mg de 8-Cloroteofilina estándar de referencia en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente 1 y lleve a ultrasonido por 10 minutos con agitación ocasional. Lleve a volumen con diluyente 1 y mezcle. Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL, lleve a volumen con diluyente 2 y mezcle. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,1 mg/mL.

2.4.11 Preparación solución muestra: (Prepare por triplicado, utilice estas muestras para cuantificar la Difenhidramina y la 8-Cloroteofilina). Establezca el peso promedio de 20 tabletas y macere a polvo fino. Pese el equivalente a 50 mg de Dimenhidrinato y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente 1 y sonique durante 20 minutos con agitación manual cada 10 minutos. Deje enfriar y complete a volumen con diluyente 1, mezcle.

Deje en reposo durante 5 minutos, si la solución continua turbia lleve a la centrifuga una porción de la solución anterior a 4900 RPM por 5 minutos. Transfiera una alícuota de 2 mL de la solución a un balón volumétrico de 20 mL. Lleve a volumen con diluyente 2 y mezcle. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,1 mg/mL.

Nota: La solución estándar de Dimenhidrinato y la solución de Adecuabilidad del sistema se usan en la metodología de análisis de impurezas orgánicas.

Nota: Las soluciones muestra y estándar presentan una estabilidad hasta 48 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

2.4.12 Condiciones cromatográficas:

Columna	Phenomenex Luna C18(2) 250x4.6 mm; 5µm Agilent Eclipse XDB C18 250x4,6 mm 5µm
Detector:	PDA o UV
Longitud de Onda:	225 nm
Velocidad de flujo:	1.0 mL/min ± 0.1 mL/min
Fase móvil:	Gradiente ítem 2.5.4
Volumen de inyección:	20 µL
Temperatura:	30°C ± 5°C

Temperatura Autosampler	Ambiente
Tiempo de corrida:	15 minutos
Tiempo de retención columna Phenomenex	± 4.3 minutos para 8-Cloroteofilina ± 9.9 minutos para Difenhidramina CRA ± 10.4 minutos para Difenhidramina HCl
Tiempo de retención columna Agilent	± 3.8 minutos para 8- Cloro teofilina ± 7.8 minutos para Difenhidramina CRA ± 8.5 minutos para Difenhidramina HCl

2.4.13 **Procedimiento:** Realizar la siguiente secuencia de Inyecciones para el método de valoración.

Solución	Nº de inyecciones
solución de Adecuabilidad	1
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
Muestra 1	1
Muestra 2	1
Muestra 3	1
solución estándar control	1

2.4.14 **Adecuabilidad del sistema**

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Correlación de estándares	98.0 % - 102.0 %
Resolución entre la Difenhidramina CRA y Difenhidramina HCl en la solución de Adecuabilidad	≥ 1.5
Factor de asimetría de 8-Cloroteofilina y Difenhidramina en la solución estándar	≤ 2.0
% RSD de 8- Cloroteofilina y Difenhidramina en la solución estándar	≤ 2.0
Platos teóricos	≥ 1000

2.4.15 **Cálculos:**

Determine el porcentaje de Dimenhidrinato según la fórmula:

$$\% \text{ Dimenhidrinato /Tab} = \frac{Amtra}{Astd} * \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{50 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$\% \text{Dimenhidrinato /Tab} = \frac{Amta}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmta} \times Pot \text{ std} \times PPT \times F$$

Dónde:

A.mtra : Área de Difenhidramina en la muestra
Astd : Área de Difenhidramina en el estándar
Pstd : Peso del estándar de Dimenhidrinato (mg)
P.mtra : Peso de la muestra (mg)
PPT : Peso promedio de las 20 tabletas
Pot. Std : Potencia del estándar de Dimenhidrinato (%)
F : 0,05

Determine el porcentaje de 8-Cloroteofilina según la fórmula:

$$\% \text{ 8 - Cloroteofilina/Tab} = \frac{Amtra}{Astd} * \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} * \frac{Pot \text{ Std}}{100} * \frac{50 \text{ mL}}{Pmtra} * \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} * \frac{PPT}{50 \text{ mg}} * 100\%$$

$$\% \text{ 8 - Cloroteofilina/Tab} = \frac{Amtra}{Astd} * \frac{Pstd}{Pmtra} * Pot \text{ std} * PPT * F$$

Dónde:

A.mtra : Área de 8-Cloroteofilina en la muestra
Astd : Área de 8-Cloroteofilina en el estándar
Pstd : Peso del estándar de 8-Cloroteofilina (mg)
P.mtra : Peso de la muestra (mg)
PPT : Peso promedio de las 20 tabletas
Pot. Std : Potencia del estándar de 8-Cloroteofilina (%)
F : 0,05

2.4.16 Cromatograma Guía

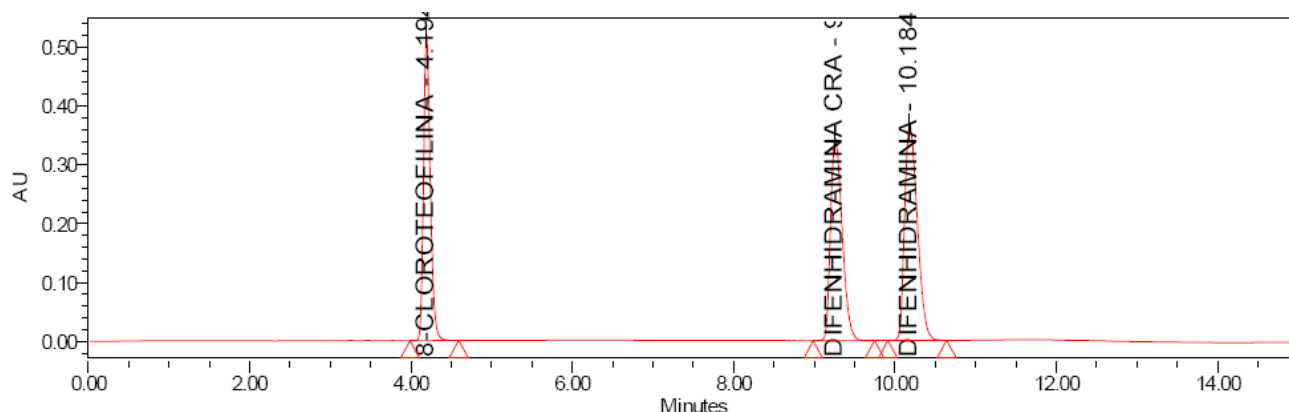


Figura No 1. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad.

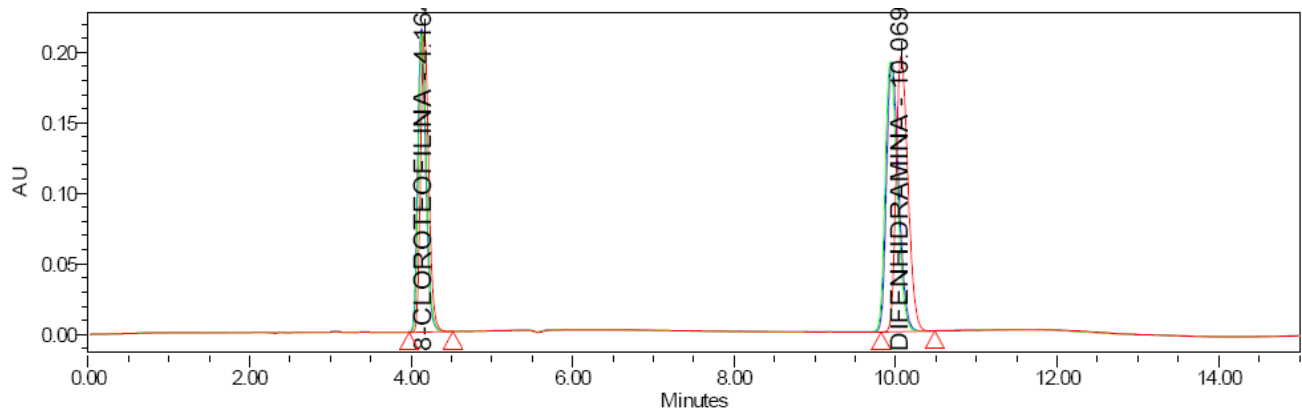


Figura No 2. Cromatograma guía solución estándar Dimenhidrinato.

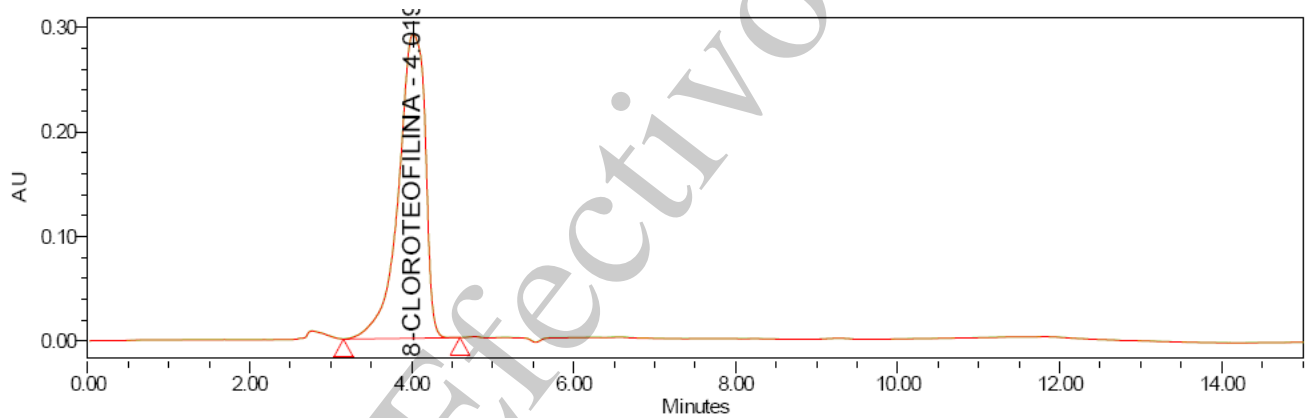


Figura No 3. Cromatograma guía solución estándar 8-Cloroteofilina.

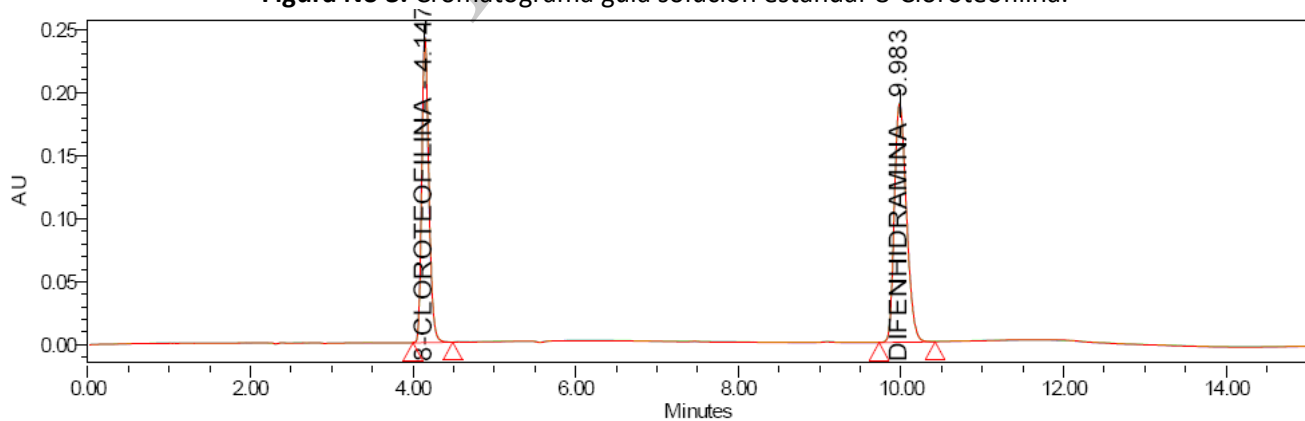


Figura No 4. Cromatograma guía solución muestra.

2.4.17 Criterio de aceptación:

Contenido de Dimenhidrinato 90.0 % – 110.0 % (45,0 mg/Tab – 55,0 mg/Tab)

Contenido de 8-Cloroteofilina: 43.4 % - 47.9 %

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (variación de peso).

De los resultados obtenidos del contenido de Dimenhidrinato (mg/Tab), calcule el contenido de Dimenhidrinato en cada una de las tabletas pesadas, expresada como % usando la siguiente formula:

$$F = \frac{\text{mg Dimenhidrinato (Valoración)}}{\text{Peso promedio (mg)} * \text{etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Dimenhidrinato} = F * \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados, calcule para cada caso:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S = Desviación estándar

De los resultados obtenidos del contenido de 8-Cloroteofilina (mg / Tab), calcule el contenido de 8-Cloroteofilina en cada una de las tabletas pesadas, expresado como % mediante la siguiente formula.

$$F = \frac{\text{mg 8 - Cloroteofilina(Valoración)}}{\text{Peso promedio (mg)} * \text{etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ 8-Cloroteofilina} = F * \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados, calcule para cada caso:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S = Desviación estándar

2.5.1 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0.

2.5.2 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25,0$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°3: Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 .

2.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE LAS TABLETAS SUBDIVIDIDAS

Tome 10 tabletas y fraccione por mitades cada una de ellas. Tome media fracción de cada tableta y calcule el peso promedio de las fracciones (PMT). De los resultados obtenidos del contenido de Dimenhidrinato (mg/Tab), calcule el contenido de Dimenhidrinato en cada una de las tabletas pesadas, expresado como % por la siguiente formula:

$$F = \frac{\text{mg Dimenhidrinato (Valoración)}}{\text{PMt} * \text{etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Dimenhidrinato} = F * \text{Peso individual de cada fracción}$$

A partir de estos resultados, calcule para cada caso:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S = Desviación estándar

Tome 10 tabletas y fraccione por mitades cada una de ellas. Tome media fracción de cada tableta y calcule el peso promedio de las fracciones (PMt). De los resultados obtenidos del contenido de 8-Cloroteofilina (mg/Tab), calcule el contenido de 8-Cloroteofilina en cada una de las tabletas pesadas, expresado como % por la siguiente formula:

$$F = \frac{\text{mg 8 - Cloroteofilina(Valoración)}}{\text{PMt} * \text{etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ 8-Cloroteofilina} = F * \text{Peso individual de cada fracción}$$

A partir de estos resultados, calcule para cada caso:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S = Desviación estándar

2.6.1 Criterio de aceptación 1

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°4: Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0%.

2.6.2 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°5: Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.7 DISOLUCIÓN

2.7.1 Método: UV

2.7.2 Medio: Agua purificada

2.7.3 Condiciones de desempeño de Disolución:

Aparato:	N°2 (Paletas)
Velocidad:	50 RPM
Tiempo:	45 minutos
Medio:	Agua purificada
Temperatura:	$37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Volumen:	900 mL

2.7.4 Preparación solución estándar de Dimenhidrinato: (Prepare por duplicado)

Pese 11 mg de Dimenhidrinato estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 30 mL de agua purificada y sonique durante 5 minutos. Lleve a volumen con agua purificada y mezcle.

De la solución anterior transfiera una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL. Complete a volumen con agua purificada y mezcle. Concentración 0,022 mg/mL.

2.7.5 Preparación de la solución muestra: Adicione 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor, permita que alcance una temperatura de $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Coloque una tableta en cada vaso del disolutor (6 vasos) e inicie el equipo para realizar la prueba. Al terminar el tiempo retire una porción de aproximadamente 20 mL y filtre la muestra por papel Whatman No 1 y deje enfriar la solución. De la solución anterior transfiera una alícuota volumétrica de 10,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL y complete a volumen con agua purificada y mezcle. Concentración: 0,022 mg/mL.

2.7.6 Procedimiento: Determine la absorbancia en un espectrofotómetro UV-Vis de la solución estándar, de cada una de las soluciones muestras, usando medio de disolución como blanco, a una longitud de onda de 276 nm utilizando una celda de cuarzo de 1 cm x 1 cm para su lectura.

Nota: los estándares y muestras presentan una estabilidad de 24 horas.

2.7.7 Cálculos

Determine el porcentaje de Dimenhidrinato disuelto según la formula:

$$\% \text{ Dimenhidrinato Disuelto} = \frac{\text{Abs mtra}}{\text{Abs Astd}} \times \frac{\text{Pstd}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{\text{Pot Std}}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{50 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Dimenhidrinato Disuelto} = \frac{\text{Abs mtra}}{\text{Abs Astd}} \times \text{Pstd} \times \text{Pot std} \times \text{F}$$

Dónde:

Abs mtra	Absorbancia de Dimenhidrinato en la muestra
Abs std	Absorbancia de Dimenhidrinato en el estándar
Pstd	Peso del estándar de Dimenhidrinato (mg)
Pot. Std	Potencia del estándar de Dimenhidrinato (%)
F	0,09

2.7.8 Criterio de aceptación: No menos del 75 % (Q) de Dimenhidrinato es disuelto en 45 minutos.

2.8 DISOLUCIÓN PARA LAS TABLETAS SUBDIVIDIDAS

2.8.1 Método: UV

2.8.2 Medio: Agua purificada

Nota: la prueba debe realizarse sobre cada fracción de las 6 tabletas, por lo que al final se tendrán 12 valores.

2.8.3 Condiciones de desempeño de Disolución:

Aparato:	N°2 (Paletas)
Velocidad:	50 RPM
Tiempo:	45 minutos
Medio:	Agua purificada
Temperatura:	37 °C ± 0.5 °C
Volumen:	900 mL

2.8.4 Preparación solución estándar de Dimenhidrinato: (Prepare por duplicado)

Pese 11 mg de Dimenhidrinato estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 30 mL de agua purificada y sonique durante 5 minutos. Lleve a volumen con agua purificada y mezcle. De la solución anterior transfiera una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL. Complete a volumen con agua purificada y mezcle. Concentración 0,022 mg/mL.

2.8.5 Preparación de la solución muestra: Adicione 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor, permita que alcance una temperatura de 37 °C ± 0,5 °C. Coloque una fracción de la tableta en cada vaso del disolutor (6 vasos) e inicie el equipo para realizar la prueba. Al terminar el tiempo, retire una porción de aproximadamente 20 mL y filtre la muestra por papel Whatman No 1 y deje enfriar la solución. De la solución anterior transfiera una alícuota volumétrica de 10,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL y complete a volumen con agua purificada y mezcle. Concentración: 0,022 mg/mL.

Nota: los estándares y muestras presentan una estabilidad de 24 horas.

2.8.6 Procedimiento: Determine la absorbancia en un espectrofotómetro UV-Vis de la solución estándar, de cada una de las soluciones muestras, usando medio de disolución como blanco, a una longitud de onda de 276 nm utilizando una celda de cuarzo de 1 cm x 1 cm para su lectura.

2.8.7 Cálculos

Determine el porcentaje de Dimenhidrinato disuelto según la formula:

$$\% \text{ Dimenhidrinato Disuelto} = \frac{Abs \text{ mtra}}{Abs \text{ Astd}} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{25 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Dimenhidrinato Disuelto} = \frac{Abs \text{ mtra}}{Abs \text{ Astd}} \times Pstd \times Pot \text{ std} \times F$$

Dónde:

Abs mtra	Absorbancia de Dimenhidrinato en la muestra
Abs std	Absorbancia de Dimenhidrinato en el estándar
Pstd	Peso del estándar de Dimenhidrinato (mg)
Pot. Std	Potencia del estándar de Dimenhidrinato (%)
F	0,18

2.8.8 **Criterio de aceptación:** El promedio de los 12 resultados no es menos al 75 % (Q) y ninguna tableta es menor al 60 % (Q-15%) en 45 minutos.

2.9 IMPUREZAS ORGANICAS

2.9.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.9.2 **Reactivos:** Agua Purificada, Trietilamina, Ácido fosfórico, Acetonitrilo HPLC

2.9.3 **Preparación solución A:** Disuelva con ayuda de agitación magnética 14 mL de Trietilamina en 800 mL de agua purificada. Adicione 5 mL de Ácido fosfórico y agite magnéticamente por 10 minutos. Ajuste a pH 2.5 con ácido fosfórico y lleve a 1000 mL con agua purificada. Mezcle y homogenice. Filtre por membrana PVDF de 0.22 µm.

2.9.4 **Fase Móvil:** Realice el siguiente gradiente en el equipo HPLC:

Tiempo (min)	Flujo (mL/min)	Acetonitrilo (%)	Solución A (%)
0	1,2	18	82
2	1,2	18	82
15	1,2	50	50
20	2,0	80	20
32	2,0	80	20
35	1,2	18	82
45	1.2	18	82

2.9.5 **Preparación Diluyente 1:** Agua purificada: Acetonitrilo grado HPLC (10:90). Mezcle bien y ajuste pH de 2,4 con ácido fosfórico con agitación constante.

2.9.6 **Preparación Diluyente 2:** Realice una mezcla de agua purificada: Acetonitrilo HPLC (82:18).

2.9.7 **Preparación solución de Difenhidramina CRA:** Utilice la misma solución de Difenhidramina CRA preparada para la valoración.

2.9.8 **Preparación solución de Adecuación del sistema:** Utilice la misma solución de Adecuada preparada para la valoración.

2.9.9 **Preparación solución estándar de impurezas de Dimenhidrinato:** (Prepare una sola vez)
Pese 20 mg de Dimenhidrinato estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente 1 y lleve a ultrasonido durante 10 minutos con agitación ocasional. Lleve a volumen con diluyente 1 mezcle. Transfiera una alícuota de 1 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 100 mL, lleve a volumen con diluyente 2 y mezcle. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,004 mg/mL equivalente a 0,0025 mg/mL de Difenhidramina.

2.9.10 **Preparación solución de Sensibilidad:** Transfiera una alícuota volumétrica de 5 mL de la solución estándar de impurezas a un balón volumétrico de 10 mL y lleve a volumen con diluyente 2, mezcle. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm descartando 3 mL y transfiera a un vial de inyección. Concentración Dimenhidrinato: 0,002 mg/mL equivalente a 0,0012 mg/mL de Difenhidramina.

2.9.11 **Preparación solución muestra:** Establezca el peso promedio de 20 tabletas y macere. Pese el equivalente a 50 mg de Dimenhidrinato y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de diluyente 2 y sonique durante 20 minutos con agitación manual cada 10 minutos. Deje enfriar y lleve a volumen con diluyente 2, mezcle. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm y transfiera a un vial de inyección. Concentración de Dimenhidrinato: 1,0 mg/mL equivalente a 0,62 mg/mL de Difenhidramina.

Nota: los estándares y muestras presentan una estabilidad de 95 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

2.9.12 **Condiciones cromatográficas:**

Columna	Phenomenex Luna C18(2) 250 x 4.6 mm 5 µm o Kromasil C18
Ghost Buster	Welch Ghost-Buster Column II ⁽¹⁾
Detector	UV o PDA
Longitud de Onda	225 nm
Velocidad de flujo	Ver gradiente de fase móvil
Fase móvil	Ver gradiente
Volumen de inyección	10 µL
Temperatura	30 °C
Temperatura Autosampler	Ambiente
Tiempo de corrida	45 minutos
Tiempo retención relativo (TRR):	Teofilina: 0,27 minutos
	8-Cloroteofilina: 0,47 minutos
	Difenhidramina CRA: 0,95 minutos
	Difenhidramina: 1,00 minutos

Nota ⁽¹⁾: El uso del Ghost-Buster es exclusivo para el uso de impurezas orgánicas de Dimenhidrinato 50 mg Tabletas. Siga las instrucciones recomendadas por el fabricante que se encuentra en el interior de la caja.

2.9.13 **Procedimiento:** Realizar la siguiente secuencia de Inyecciones para el método de impurezas orgánicas.

Solución	N° de inyecciones
Volumen cero	1
Blanco (Diluyente 2)	1
Adecuabilidad	1
Sensibilidad	1
Estándar de impureza	5
Muestra	1

2.9.14 Criterios de Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Resolución entre la Difenhidramina CRA y Difenhidramina HCl en la solución de Adecuabilidad.	≥ 1,5
% RSD de Difenhidramina en la solución estándar de impurezas	≤ 5,0
Relación S/N de Difenhidramina en la solución de sensibilidad	≥ 10,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.9.15 Cálculos

Determine el porcentaje de Impurezas orgánicas según la fórmula:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ imp Mtra}}{A \text{ std}} \times \frac{P \text{ std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1,0 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{P \text{ Mta}} \times \frac{PPT}{50 \text{ mg}} \times \frac{255,36}{291,82} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ imp Mtra}}{A \text{ std}} \times \frac{P \text{ std}}{P \text{ Mta}} \times PPT \times Pot \text{ Std} \times \frac{255,36}{291,82} \times F$$

Dónde:

A imp Mta: Área de la impureza en la muestra
Astd: Área del estándar de Difenhidramina
Pstd: Peso del estándar de Dimenhidrinato (mg)
Pmta: Peso de la muestra (g).
PPT: Peso promedio de la tableta
Pot Std: Potencia del estándar de Dimenhidrinato (%).
255,36: Peso molecular de la Difenhidramina (g/mol)
291,82: Peso molecular de la Difenhidramina Hidrocloruro
F: Factor=0.0002

2.9.16 Tiempos de retención de impurezas

IMPUREZA	TR	TRR
Teofilina (Imp A)	3,17	0,27
8-Cloroteofilina	5,59	0,47
Difenhidramina CRA (Imp F)	11,14	0,95
Difenhidramina	11,78	1,00
Difenhidramina N-Oxido	12,54	1,07

Nota: Se recomienda crear métodos de procesamiento individuales para la Adecuabilidad, estándar de impurezas y muestras de impurezas, debido al alto número de impurezas, picos de diluyente y sobre todo línea

base del gradiente, que dificulta notablemente el procesamiento de todo con un solo método de procesamiento.

2.9.17 Cromatograma Guía

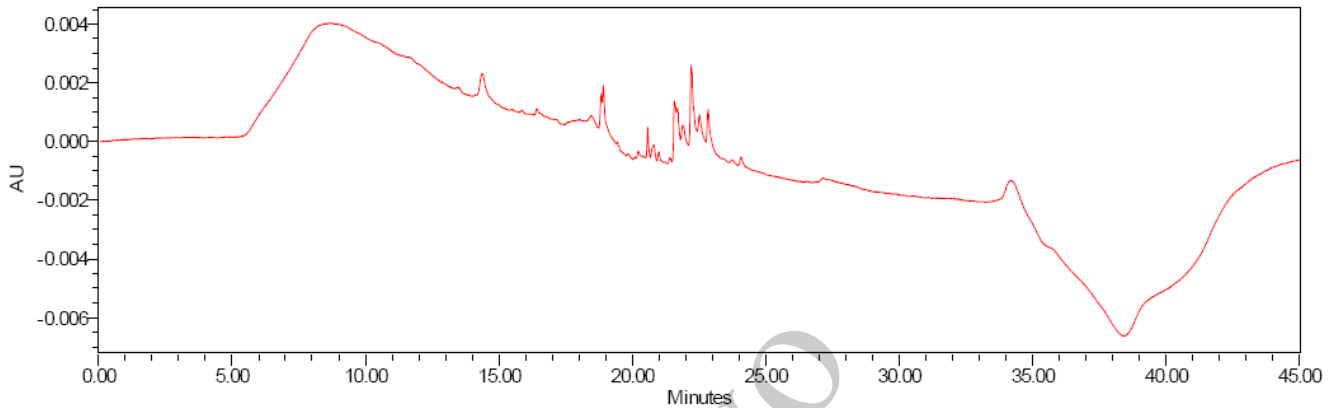


Figura No 5. Cromatograma guía solución Volumen 0.

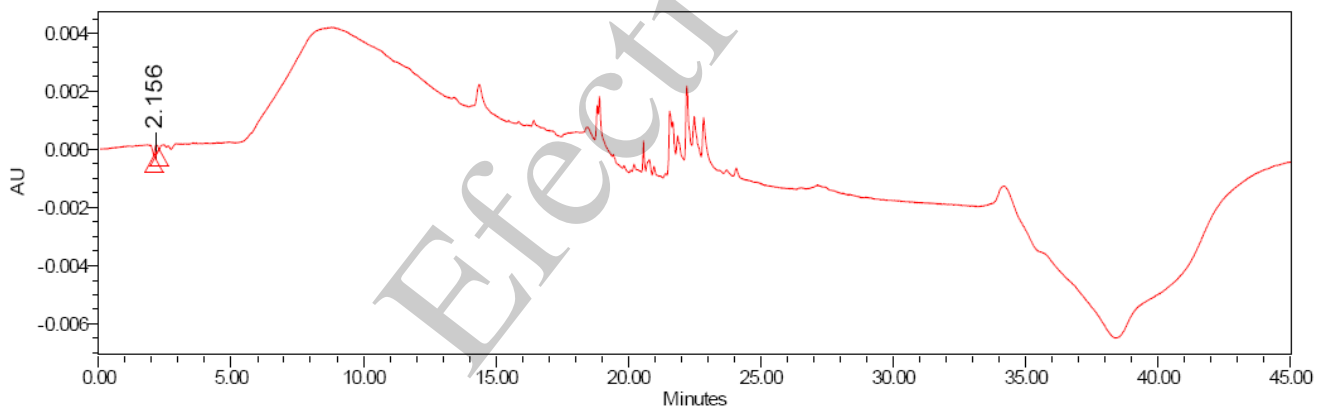


Figura No 6. Cromatograma guía solución blanco.

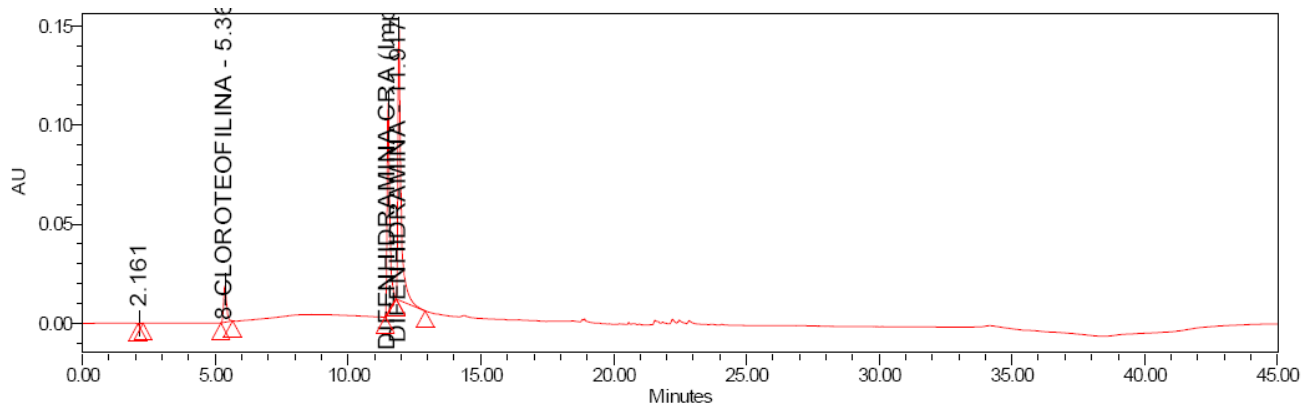


Figura No 7. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad del sistema.

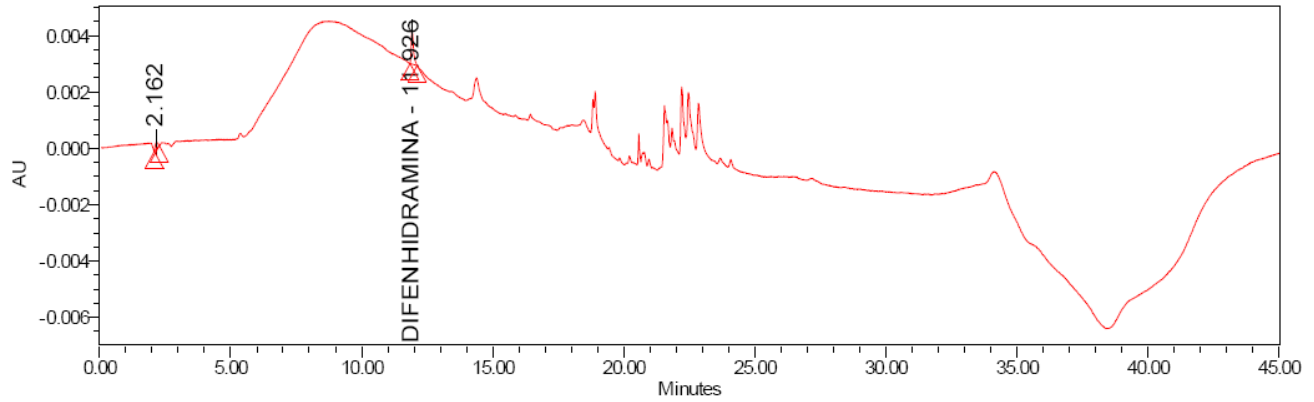


Figura No 8. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

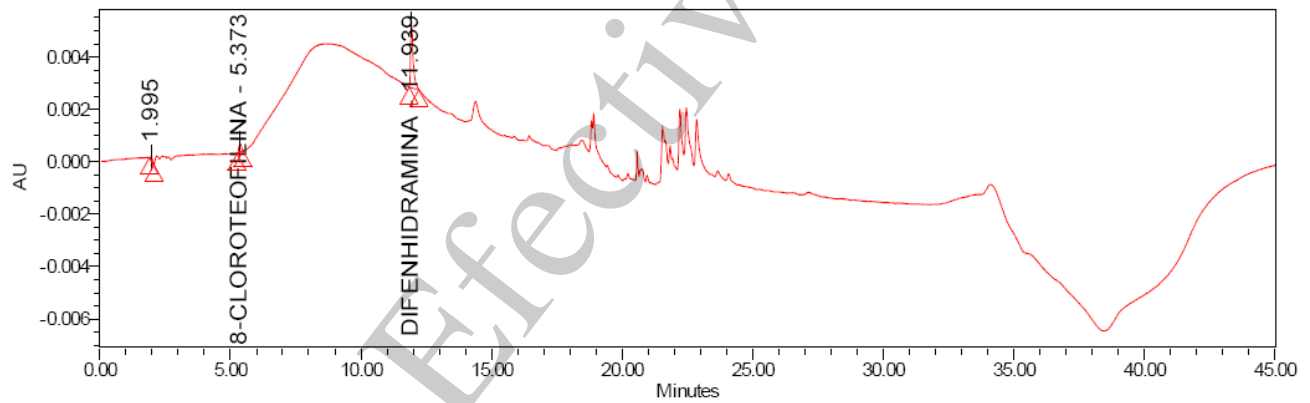


Figura No 9. Cromatograma guía solución estándar.

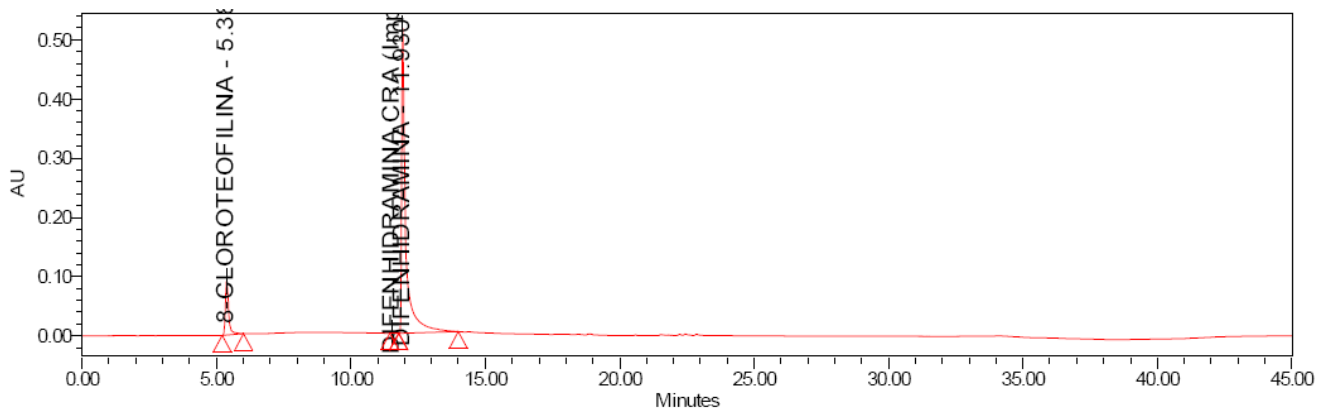


Figura No 10. Cromatograma guía solución muestra.

2.9.18 Criterios de aceptación

Parámetro	Criterio de aceptación
% Teofilina	≤ 0,5
% Difenhidramina CRA	≤ 0,5
% Impurezas individuales inespecíficas	≤ 0,2
% Impurezas Totales	≤ 2,0

2.10 PERDIDA DE MASA

Determine individualmente el peso de 30 tabletas y calcule el peso promedio. En seguida subdivida cada tableta en dos partes. Pese las mitades de los comprimidos y compare con el valor teórico de media tableta. Para lo cual emplee la siguiente formula:

$$Pmt = \frac{PPt}{2}$$

Donde:

PPt: peso promedio de las 30 tabletas.

Pmt: peso teórico de media tableta

Calcule el porcentaje de masa de cada una de las 30 fracciones a través de la siguiente formula:

$$\% Mf = \frac{Mi}{Pmt}$$

Donde:

Mi: masa o peso obtenido en cada fracción.

Pmt: peso teórico de media tableta.

2.10.1 Criterio de aceptación: Al menos 28 de las 30 fracciones deben encontrarse en un porcentaje de masa entre 75 % y 125 % del peso esperado para una fracción.

2.11 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.11.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de Aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g
- Recuento de Aerobios Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/ 1 g

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.1.1 Criterio de aceptación: Tableta circular biconvexa, de color blanco, con ranura profunda de partición en ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.2.1 Criterio de aceptación:

Óptimo: $170 \text{ mg} \pm 7,5 \%$
157,3 mg / Tab - 182,8 mg / Tab

3.3 IDENTIFICACIÓN POR HPLC

3.3.1 Los tiempos de retención relativos para los picos de 8-Cloroteofilina y Difenhidramina de la solución muestra corresponden a los de la solución estándar, como se obtuvo en la valoración. Use el cromatograma obtenido en la valoración.

3.4 VALORACIÓN:

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 Criterio de aceptación:

Contenido de Dimenhidrinato: 90.0 %– 110,0 % (45,0 mg/Tab – 55,0 mg/Tab).

Contenido de 8-Cloroteofilina: 43.4 % - 47.9 %

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1 Criterio de aceptación: No menos del 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Dimenhidrinato se disuelve en 45 minutos.

3.6 DISOLUCIÓN PARA LAS TABLETAS SUBDIVIDIDAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterio de aceptación: El promedio de los 12 resultados no es menor al 75 % (Q) y ninguna tableta es menor al 60 % (Q-15 %) en 45 minutos.

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS:

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.7.1 Criterios de aceptación:

Parámetro	Criterio de aceptación
% Teofilina	$\leq 0,5$
% Difendihramina CRA	$\leq 0,5$
% Impurezas individuales	$\leq 0,2$
% Impurezas Totales	$\leq 2,0$

3.8 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

3.8.1 Criterio de aceptación: Máximo 10,0 %.

3.9 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.9.1 Criterio de aceptación: No más de 30 Kp.

3.10 PERDIDA DE MASA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.10.1 Criterio de aceptación: Al menos 28 de las 30 fracciones deben encontrarse en un porcentaje de masa entre 75 % y 125 % del peso esperado para una fracción.

3.11 MICROBIOLOGIA:

*Se realiza a 0, 24, 36 Natural y 3 y 6 Acelerado

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.11.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de Aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g
- Recuento de Aerobios Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/ 1 g

4.0 ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6.3 ANEXO N°3: Certificado de análisis de Producto terminado CA.

6.4 ANEXO N°4: Hoja de cálculo de estabilidad y producto terminado.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	21-04-23	Nuevo	Nuevo instructivo de análisis conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2023-001. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0262.
2.0	11-09-23	Actualización	Se modifica la redacción en la prueba de valoración sustituyendo la palabra difenhidramina por dimenhidrinato. No se requiere control de cambios ya que no se modifican cálculos ni cantidades de estándar a pesar.